ВсОШ 1998, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

547. Обозначим $S(x)$ сумму цифр числа x. Найдутся ли три таких натуральных числа a, b и c, что $S(a+b)<5$, $S(a+c)<5$ и $S(b+c)<5$, но $S(a+b+c)>50$? *(С.Волчёнков, Л.Медников)*

547. **Ответ.** Найдутся.

Подойдут, например, числа $a = 5555554445$, $b = 5554445555$, $c = 4445555555$. Убедимся в этом: $S(a+b) = S(11110000000) < 5$, $S(a+c) = S(10001110000) < 5$, $S(b+c) = S(10000001110) < 5$, $S(a+b+c) = S(15555555555) = 51 > 50$.

Как можно найти такие числа? Заметим, что $S(2(a+b+c)) = S((a+b)+(a+c)+(b+c)) \leqslant S(a+b)+S(a+c)+S(b+c) \leqslant 12$, т. е. число $n = 2(a+b+c)$ при делении на 2 должно резко увеличивать свою сумму цифр. Такое возможно, если в числе много единиц, тогда в частном появится много пятерок. Возьмем, например, $n = 31111111110$, тогда $S(n) = 12$, а $S\left(\frac{n}{2}\right) = 51$. Разложим n на три слагаемых с суммой цифр 4 и меньших $\frac{n}{2}$: $n = 11110000000 + 10001110000 + 10000001110$, а затем решим систему уравнений $a+b = 11110000000$, $a+c = 10001110000$, $b+c = 10000001110$.